

2021년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 신약개발·자율신경·진통 (1~12)

[약리학 · 제1상 임상시험]

1. 단회 증량 후 2주 반복투여로 안전성·약동학 확인 — 개발 단계는?

정답 ②

소수에서 안전성·약동학·내약성을 보는 초기 단계는 제1상 임상시험이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 전임상 — 동물·시험관 단계다.
- ② 제1상 — 소수에서 안전성·약동학·내약성을 확인한다 ◀ 정답
- ③ 제2상 — 소규모 환자에서 유효성·용량을 본다.
- ④ 제3상 — 대규모 확증시험이다.
- ⑤ 제4상 — 시판 후 감시 단계다.

■ 관련 지식: 임상시험은 1상(안전성·PK·건강자원자)→2상(유효성·용량·소규모 환자)→3상(대규모 확증·허가)→4상(시판 후 감시) 순으로 진행한다.

[약리학 · 프로프라놀롤]

2. 갑상샘항진에 쓰며 천식 악화·혈압/심박↓ 약물은?

정답 ③

증상완화용 프로프라놀롤(비선택적 β차단제)은 심박·혈압을 낮추고 기관지수축으로 천식을 악화시킨다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① iodide — 호르몬 방출을 막으나 천식·심박과 무관하다.
- ② perchlorate — 요오드 흡수를 막는 약으로 이 부작용이 아니다.
- ③ propranolol — 비선택 β차단제로 심박·혈압을 낮추고 천식을 악화시킨다 ◀ 정답
- ④ propylthiouracil — 합성 억제제로 이 부작용이 아니다.
- ⑤ radioactive iodine — 갑상샘 절제 치료로 이 급성 부작용이 아니다.

■ 관련 지식: 갑상샘항진 약물은 티오나마이드(PTU·메티마졸·합성 억제)·요오드·방사성요오드·β차단제(증상완화·말초 T4→T3 전환 억제)로 나뉜다. 비선택 β차단제는 천식에 주의한다.

[약리학 · Hill 계수]

3. EC10·EC50·EC90 표에서 Hill 계수가 가장 큰 약물은?

약물	A	B	C	D	E
EC10	1×10^{-7}	5×10^{-8}	1×10^{-8}	5×10^{-9}	1×10^{-9}
EC50	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
EC90	1×10^{-5}	5×10^{-5}	1×10^{-4}	5×10^{-4}	1×10^{-3}

그림 판독

표는 약물 A~E의 EC10·EC50·EC90. Hill 계수는 용량-반응 곡선의 기울기(협조성)를 나타낸다.

EC90/EC10 비가 작을수록 곡선이 가파르다(Hill↑). A는 비가 100으로 가장 작아 Hill 계수 최대(정답).

정답 ①

Hill 계수는 용량-반응 곡선의 기울기(협조성)를 나타낸다. EC90/EC10 비가 가장 작은(가장 가파른) 약물 A가 최대다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A — EC90/EC10 = 100으로 가장 가파름 ◀ 정답

② B — 비가 1,000이다.

③ C — 비가 10,000이다.

④ D — 비가 100,000이다.

⑤ E — 비가 1,000,000으로 가장 완만하다.

■ 관련 지식: Hill 계수가 크면 곡선이 가파르고(EC10~EC90 폭이 좁고), 협조적 결합(예: 헤모글로빈-산소)에서 크게 나타난다.

[약리학 · 중증근무력증·네오스티그민]

4. 복시·안검하수·운동 시 약화 근력저하 — 진단·치료 약물은?

정답 ③

중증근무력증에는 아세틸콜린분해효소를 억제해 신경근 전달을 높이는 네오스티그민을 쓴다. 정답 ③.

질환 개요: 중증근무력증은 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린 수용체에 대한 자가항체로 근력이 쉽게 약해지는 병이다. 반복 사용 시 악화되고 눈꺼풀처짐·복시가 흔하다.

■ 보기 해설

① atropine — 무스카린 길항제로 오히려 반대다.

② botulinum — 아세틸콜린 방출을 막아 악화시킨다.

③ neostigmine — AChE를 억제해 신경근 전달을 높인다 ◀ 정답

④ hemicholinium — 콜린 흡수를 막아 아세틸콜린 합성을 줄인다.

⑤ succinylcholine — 탈분극성 신경근 차단제로 근력을 약화시킨다.

■ 관련 지식: 중증근무력증은 AChE 억제제(네오스티그민·피리도스티그민)로 치료하고, 에드로포늄으로 진단한다(Tensilon 검사).

[약리학 · 초회통과효과]

5. 니트로글리세린에서 초회통과효과가 가장 큰 투여경로는?

정답 ②

경구투여는 흡수 후 간문맥을 거쳐 간에서 대사되므로 초회통과효과가 가장 크다(그래서 니트로글리세린은 설하 투여). 정답 ②.

■ 보기 해설

① 흡입 — 간을 우회한다.

② 경구투여 — 간문맥을 거쳐 초회통과가 가장 크다 ◀ 정답

③ 정맥주사 — 간을 우회한다.

④ 설하투여 — 간을 우회한다.

⑤ 근육주사 — 간을 우회한다.

■ 관련 지식: 초회통과효과는 경구에서 가장 크다. 설하·정맥·흡입·경피는 간문맥을 우회해 이를 피한다. 니트로글리세린은 초회통과가 커서 설하로 준다.

[약리학 · 아세트아미노펜]

6. 항염증작용 없이 통증만 완화하는 약물은?

정답 ⑤

아세트아미노펜은 진통·해열 작용은 있으나 말초 항염증 작용은 거의 없다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① aspirin — 항염증·항혈소판 작용이 있다.
- ② celecoxib — COX-2 선택 항염증제다.
- ③ naproxen — 항염증 작용이 있다.
- ④ ibuprofen — 항염증 작용이 있다.
- ⑤ acetaminophen — 진통·해열만 있고 항염증 작용이 거의 없다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 아세트아미노펜은 주로 중추 COX를 억제해 진통·해열하며 항염증·항혈소판 작용이 거의 없고 위장장애도 적다. 과량 복용 시 간독성(NAC로 해독)이 위험하다.

[약리학 · NSAID·COX-1]

7. 류마티스관절염 약물치료 후 속쓰림 — 원인 기전은?

정답 ④

NSAID의 COX-1 억제로 위점막 보호 프로스타글란딘이 줄어 속쓰림·궤양이 생긴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① IL-1 수용체 길항 — 속쓰림 부작용의 기전이 아니다.
- ② folic acid 대사 억제 — 메토폭세이트의 기전이다.
- ③ TNF-alpha 기능 억제 — 생물학제제의 기전이다.
- ④ cyclooxygenase-1 억제 — 위점막 보호 프로스타글란딘이 줄어 속쓰림·궤양이 생긴다 ◀ 정답
- ⑤ cyclooxygenase-2 억제 — 항염증에 관여하나 위점막 손상은 COX-1 억제 탓이다.

■ 관련 지식: COX-1은 항상성(위점막·혈소판 TXA2), COX-2는 염증에 관여한다. 비선택 NSAID는 COX-1까지 막아 위장장애·항혈소판 효과를 내고, COX-2 선택약은 위장에 안전하나 심혈관 위험이 있다.

[약리학 · 정맥주사 농도곡선]

8. 투여 직후 최고농도 후 감소하는 혈중농도 곡선 — 투여방법은?

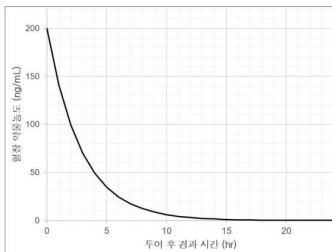


그림 판독

시간-혈중농도 곡선. 흡수기 없이 투여 직후 최고농도에 도달한 뒤 감소한다.

이 형태 = 정맥주사(흡수 과정 없음).

정답 ④

흡수과정 없이 투여 직후 최고농도에 도달한 뒤 감소하는 곡선은 정맥주사다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 경구투여 — 흡수기가 있어 최고농도가 지연된다.
- ② 경피패치 — 흡수가 느려 완만하다.
- ③ 피하주사 — 흡수기가 있다.
- ④ 정맥주사 — 흡수 없이 투여 직후 최고농도에 도달한다 ◀ 정답
- ⑤ 근육주사 — 흡수기가 있다.

■ 관련 지식: 정맥주사는 흡수 과정이 없어 생체이용률 100%로 즉시 최고농도에 도달한다. 경구·경피는 흡수기가 있어 최고농도가 지연되고 완만하다.

[약리학 · 알로푸리놀]

9. 통풍에서 요산 생성을 줄이는 약물은?

정답 ③

알로푸리놀은 잔틴산화효소를 억제해 요산 생성을 줄인다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① aspirin — 저용량은 오히려 요산 배설을 방해한다.
- ② colchicine — 급성 발작의 염증을 줄인다(요산 생성과 무관).
- ③ allopurinol — 잔틴산화효소를 억제해 요산 생성을 줄인다 ◀ 정답
- ④ probenecid — 요산 배설을 늘린다(생성 억제가 아님).
- ⑤ acetaminophen — 요산 대사와 무관한 진통제다.

■ 관련 지식: 통풍약은 급성기(콜히친·NSAID·스테로이드)와 만성기(알로푸리놀·페복소스타트=생성↓, 프로베네시드=배설↑)로 나뉜다.

[약리학 · 전립샘비대· α 1차단]

10. 전립샘비대에 의한 배뇨곤란 치료 약물의 표적은?

정답 ①

α 1 아드레날린 수용체 차단제가 전립샘·방광목 평활근을 이완시켜 배뇨를 돕는다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① α 1 아드레날린 수용체 — 전립샘·방광목 평활근을 이완시켜 배뇨를 돕는다 ◀ 정답
- ② α 2 아드레날린 수용체 — 이 표적이 아니다.
- ③ β 1 아드레날린 수용체 — 심장 관련 수용체다.
- ④ β 2 아드레날린 수용체 — 기관지·혈관 관련 수용체다.
- ⑤ β 3 아드레날린 수용체 — 방광 배뇨근 관련이나 이 문항 표적이 아니다.

■ 관련 지식: 전립샘비대는 α 1차단제(탐수로신·즉효 이완)와 5 α -환원효소억제제(피나스테리드·크기↓·수개월)로 치료한다. α 1A 수용체가 전립샘에 많다.

[약리학 · 옥시토신]

11. 분만을 촉진하기 위해 사용하는 약물은?

정답 ①

옥시토신이 자궁 평활근을 수축시켜 분만을 유도·촉진한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 옥시토신 — 자궁 평활근을 수축시켜 분만을 촉진한다 ◀ 정답
- ② 마그네슘황산염 — 자궁을 이완시킨다(조기진통 억제).
- ③ 칼슘통로차단제 — 자궁이완제다.
- ④ β 2 아드레날린 수용체 작용제 — 자궁이완제(리토드린)다.
- ⑤ 프로스타글란딘 합성효소 억제제 — 자궁수축을 억제한다.

■ 관련 지식: 자궁수축(분만촉진)은 옥시토신·프로스타글란딘이, 자궁이완(조기진통 억제)은 마그네슘·칼슘통로차단제· β 2작용제가 담당한다.

[약리학 · 말초 오피오이드 길항제]

12. 마약성 진통제 변비에 쓴 methylnaltrexone의 기전은?

정답 ⑤

methylnaltrexone은 중추로 못 들어가는 말초 오피오이드 수용체 길항제로, 진통은 유지하며 장운동을 회복시킨다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 대변연화제 — 이 약의 기전이 아니다.
- ② 삼투성 완하제 — 삼투 작용은 이 약의 기전이 아니다.
- ③ 자극성 완하제 — 장 자극제가 아니다.
- ④ 팽창성 완하제 — 이 약의 기전이 아니다.
- ⑤ 오피오이드 수용체 길항제 — 말초 오피오이드 수용체를 길항해 진통은 유지하며 변비를 완화한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 오피오이드는 장의 μ 수용체를 자극해 연동을 억제한다. 말초 선택적 길항제(메틸나트렉손·날록세골)는 혈액뇌장벽을 통과하지 못해 중추 진통을 방해하지 않고 변비만 완화한다.

II. 약동·약리학 (13~23)

[약리학 · 생체이용률]

13. 전신감염 치료 시 생체이용률이 가장 큰 투여방법은?

정답 ③

정맥주사는 흡수과정이 없어 생체이용률이 100%로 가장 크다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 설하투여 — 100%가 아니다.
- ② 경구투여 — 흡수·초회통과로 낮아진다.
- ③ 정맥주사 — 흡수과정이 없어 생체이용률이 100%다 ◀ 정답
- ④ 피하주사 — 흡수기가 있어 100%가 아니다.
- ⑤ 근육주사 — 흡수기가 있다.

■ 관련 지식: 생체이용률(F)은 정맥을 1.0(기준)으로 하고, 경구는 흡수·초회통과로 F가 1 미만이 된다. 위중한 감염에는 정맥으로 확실한 농도를 확보한다.

[약리학 · 임신 약물분류]

14. 탈리도마이드가 속하는 임신 약물분류 범주는?

정답 ⑤

태아 기형(해표지증)을 유발해 임신 중 절대 금기인 탈리도마이드는 Category X다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① Category A — 위험이 없는 것으로 확인된 약물이다.
- ② Category B — 위험 근거가 약한 약물이다.
- ③ Category C — 위험을 배제할 수 없는 약물이다.
- ④ Category D — 위험 근거가 있으나 이익이 클 수 있다.
- ⑤ Category X — 이익보다 위험이 커 금기인 범주(탈리도마이드) ◀ 정답

■ 관련 지식: 구 FDA 임신분류는 A→B→C→D→X로 위험이 커진다. X는 이익보다 위험이 커 금기이며 탈리도마이드·이소트레티노인·와파린이 대표적이다.

[약리학 · 도네페질]

15. 도네페질의 작용기전은?

정답 ④

도네페질은 아세틸콜린분해효소를 억제해 시냅스 아세틸콜린을 늘린다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 아세틸콜린 합성 촉진 — 도네페질의 기전이 아니다.
- ② 아세틸콜린 저장 증가 — 이 약의 기전이 아니다.
- ③ 아세틸콜린 유리 억제 — 반대 방향이다.
- ④ 아세틸콜린 분해 억제 — AChE를 억제해 시냅스 아세틸콜린을 늘린다 ◀ 정답
- ⑤ 아세틸콜린 수용체 차단 — 오히려 콜린 전달을 늘린다.

■ 관련 지식: 알츠하이머는 콜린 가설에 따라 AChE 억제제(도네페질·리바스티그민·갈란타민, 경중등도)와 NMDA 길항제(메만틴, 중증)로 증상을 완화한다.

[약리학 · ACE억제제 부작용]

16. 심부전 약 복용 수일 후 마른기침 — 원인 약물은?

정답 ④

ACE억제제는 브라디키닌 분해를 막아 마른기침(과 혈관부종)을 흔히 일으킨다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 심장글리코시드 — 마른기침의 흔한 원인이 아니다.
- ② 고리작용이뇨제 — 마른기침을 잘 일으키지 않는다.
- ③ 안지오텐신 수용체 길항제 — 브라디키닌에 영향이 없어 기침이 드물다.
- ④ 안지오텐신전환효소 억제제 — 브라디키닌 분해를 막아 마른기침을 일으킨다 ◀ 정답
- ⑤ beta 아드레날린 수용체 길항제 — 마른기침의 흔한 원인이 아니다.

■ 관련 지식: ACE억제제의 부작용은 마른기침(브라디키닌)·고칼륨·혈관부종·태아독성이다. 기침이 심하면 브라디키닌에 영향이 없는 ARB로 교체한다.

[약리학 · 생리적 길항작용]

17. 서로 다른 수용체·반대 작용으로 혈압상승을 약화 — 상호작용은?

정답 ④

서로 다른 수용체에 작용하나 생리 효과가 반대여서 상쇄되는 것은 생리학적 길항작용이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 화학적 길항작용 — 두 약물이 직접 결합해 중화된다.
- ② 경쟁적 길항작용 — 같은 수용체를 두고 다툰다.
- ③ 비경쟁적 길항작용 — 같은 수용체계에서 최대반응을 낮춘다.
- ④ 생리학적 길항작용 — 다른 수용체에 작용하나 효과가 반대여서 상쇄된다 ◀ 정답
- ⑤ 생화학적 길항작용 — 이 상호작용의 명칭이 아니다.

■ 관련 지식: 길항은 화학적(직접 결합·중화)·경쟁적(같은 수용체·가역·우측이동)·비경쟁적(E_{max} ↓)·생리적(다른 수용체·반대 효과)으로 나뉜다.

[약리학 · 부하용량 계산]

18. Vd 7 L/kg·목표농도 1.5 ng/mL — 부하용량은?

정답 ④

부하용량 = 분포용적 × 목표농도 = 7 L/kg × 1.5 ng/mL = 10.5 µg/kg. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 0.15 µg/kg — 자릿수가 틀렸다.
- ② 1.05 µg/kg — 자릿수가 틀렸다.
- ③ 1.5 µg/kg — 목표농도만 취한 값이다.
- ④ 10.5 µg/kg — 분포용적(7)×목표농도(1.5)로 계산한 값이다 ◀ 정답
- ⑤ 105 µg/kg — 과대평가다.

■ 관련 지식: 부하용량은 분포용적×목표농도로 청소율과 무관하고, 유지용량은 청소율×목표농도다. 단위는 $L \times ng/mL = \mu g$ 로 환산한다.

19. 효능·독성 곡선에서 50% 기준 치료지수는?

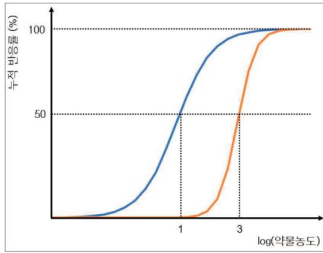


그림 판독

효능 곡선(ED)과 독성 곡선(TD). 각 50% 지점의 용량(ED50·TD50)을 읽는다.

치료지수 = $TD50/ED50$. 두 용량 비가 100이면 $TI = 100$ (정답).

정답 ④

치료지수 = $TD50/ED50$ 이다. 그래프의 두 50% 용량 비가 100이면 $TI = 100$. 정답 ④.

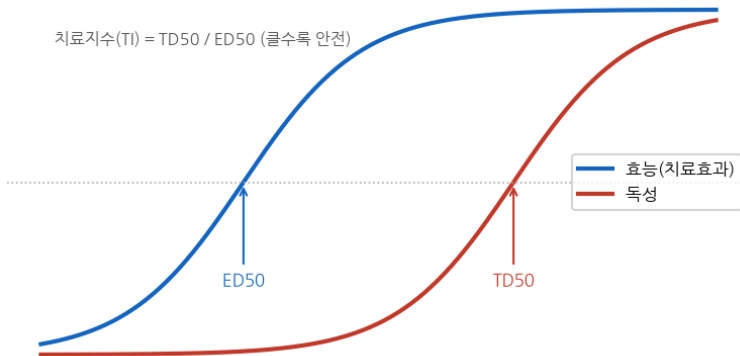
■ 보기 해설

- ① 1.5 — 계산이 맞지 않는다.
- ② 2 — 두 곡선이 거의 겹칠 때의 값이다.
- ③ 3 — 이 그래프의 비와 맞지 않는다.
- ④ 100 — $TD50/ED50 = 100$ 이다 ◀ 정답
- ⑤ 1000 — 과대평가다.

■ 관련 지식: 치료지수(TI)= $TD50/ED50$ 로 클수록 안전하다. 와파린·디곡신·리튬처럼 TI가 좁은 약물은 혈중농도를 감시해야 한다.

치료지수(therapeutic index)

치료지수(TI) = $TD50 / ED50$ (클수록 안전)



20. 단독(A)·경쟁적길항(B)·비경쟁적길항(C)의 ED50 비교는?

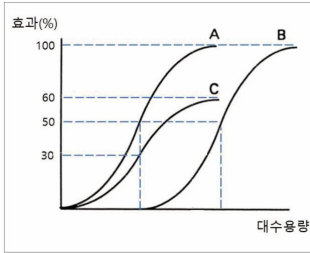


그림 판독

용량-반응 곡선 A·B·C. A = 단독(대조), B = 경쟁적 길항(우측 평행이동· E_{max} 유지· $ED_{50} \uparrow$), C = 비경쟁적 길항($E_{max} \downarrow$ · ED_{50} 는 A와 비슷). → ED_{50} 은 B가 최대, $A \approx C$ (정답).

정답 ④

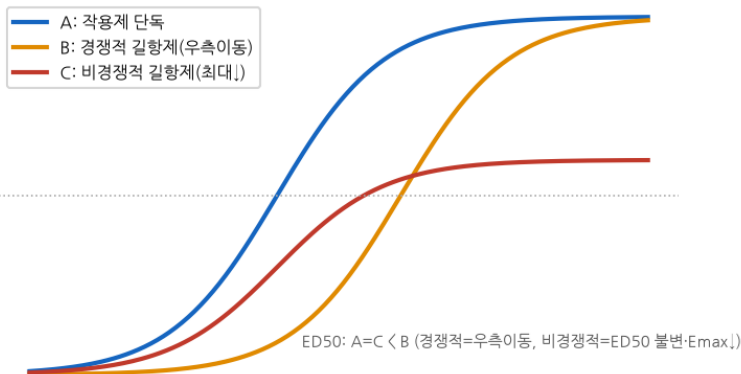
경쟁적 길항(B)은 곡선을 우측이동시켜 ED_{50} 을 키우고, 비경쟁적 길항(C)은 최대반응을 낮추되 ED_{50} 은 거의 변화 없다. 따라서 $A=C$, B가 가장 크다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① $A = B > C$ — 경쟁적 길항 B가 우측이동해 ED_{50} 이 A보다 크다.
- ② $A < B = C$ — 비경쟁적 길항 C의 ED_{50} 은 A와 비슷하다.
- ③ $A > B = C$ — 순서가 틀렸다.
- ④ $A = C < B$ — 경쟁적 길항(B)만 ED_{50} 이 커지고 A와 비경쟁(C)은 비슷하다 ◀ 정답
- ⑤ $A < C < B$ — C의 ED_{50} 은 A와 비슷하다.

■ 관련 지식: 경쟁적 길항은 우측 평행이동(E_{max} 유지· $ED_{50} \uparrow$ ·가역)이고, 비경쟁적 길항은 $E_{max} \downarrow$ (ED_{50} 불변·비가역 또는 다른 부위)이다.

작용제 용량-반응: 경쟁적 vs 비경쟁적 길항제



21. 티아지드에 스피로놀락톤을 함께 쓴 목적은?

정답 ④

티아지드는 칼륨을 배설시키는데, 칼륨보존이뇨제 스피로놀락톤을 더해 칼륨 손실을 줄인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 소듐이온 손실 감소 — 오히려 나트륨은 배설한다.
- ② 칼슘이온 손실 감소 — 목적이 아니다.
- ③ 염소이온 손실 감소 — 목적이 아니다.
- ④ 포타슘이온 손실 감소 — 칼륨보존이뇨제로 티아지드의 저칼륨을 보완한다 ◀ 정답
- ⑤ 마그네슘이온 손실 감소 — 주 목적이 아니다.

■ 관련 지식: 칼륨보존이뇨제는 스피로놀락톤(알도스테론 길항)·아밀로라이드로, 티아지드·고리이뇨제가 일으키는 저칼륨혈증을 보완한다.

[약리학 · MRSA 치료]

22. 메티실린 내성 포도알균(MRSA)에 사용할 항균제는?

정답 ④

MRSA에는 세포벽 합성을 억제하는 반코마이신(또는 리네졸리드·답토마이신)을 쓴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① ampicillin — β -락탐이라 MRSA에 무효다.
- ② amoxicillin — β -락탐이라 무효다.
- ③ ceftriaxone — 세팔로스포린이라 무효다(세프트라롤린 예외).
- ④ **vancomycin** — 세포벽 합성을 억제해 MRSA를 치료한다 ◀ 정답
- ⑤ ciprofloxacin — MRSA 1차 치료제가 아니다.

■ 관련 지식: MRSA는 PBP2a 때문에 모든 β -락탐이 듣지 않는다. 반코마이신·리네졸리드·답토마이신·세프트라롤린으로 치료하고, VRE에는 리네졸리드를 쓴다.

[약리학 · 상승작용]

23. A·B 병용 효과가 각 단독의 합보다 큰 상호작용은?

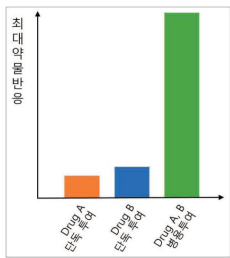


그림 판독

두 약물 A·B의 단독·병용 효과 비교.

병용 효과가 각 단독 효과의 산술적 합보다 크면 상승작용($1+1>2$).

정답 ③

병용 효과가 각 단독 효과의 산술적 합보다 큰 것은 상승작용(synergism)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 독작용(poisoning) — 병용 효과 분류가 아니다.
- ② 상가작용(addition) — 효과가 단순 합($1+1=2$)이다.
- ③ **상승작용(synergism)** — 병용 효과가 각 단독의 합보다 크다($1+1>2$) ◀ 정답
- ④ 길항작용(antagonism) — 효과가 줄어든다.
- ⑤ 강화작용(potentiation) — 무효약이 유효약의 효과를 키우는 것이다.

■ 관련 지식: 병용 효과는 상가($1+1=2$)·상승($1+1>2$)·강화(무효약이 유효약 효과를 키움)·길항(효과 감소)으로 나뉜다.

Ⅲ. 각론·통합 (24~35)

[약리학 · 필로카르핀]

24. 녹내장 치료 pilocarpine의 약물표적은?

정답 ②

필로카르핀은 무스카린 수용체 작용제로 동공조임근을 수축(축동)시켜 방수 배출을 늘린다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 니코틴 수용체 — 필로카르핀의 표적이 아니다.
- ② **무스카린 수용체** — 무스카린 작용제로 축동·방수배출을 늘린다(녹내장) ◀ 정답
- ③ 히스타민 수용체 — 이 약의 표적이 아니다.
- ④ alpha 아드레날린 수용체 — 이 약의 표적이 아니다.
- ⑤ beta 아드레날린 수용체 — 티몰롤 등의 표적이다.

■ 관련 지식: 무스카린 작용은 축동·방수배출↑(녹내장)·타액/땀·서맥·장/방광 수축을 일으킨다. 필로카르핀·베타네콜이 대표적 무스카린 작용제다.

[약리학 · 오메프라졸(PPI)]

25. omeprazole의 작용기전은?

정답 ②

오메프라졸은 위벽세포의 양성자펌프($H^+/K^+-ATPase$)를 억제해 위산분비를 강력히 줄인다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 위산 중화 — 제산제의 작용이다.
- ② 양성자펌프 억제 — 양성자펌프($H^+/K^+-ATPase$)를 억제해 위산분비를 줄인다 ◀ 정답
- ③ 무스카린 수용체 차단 — 다른 위산억제 기전이다.
- ④ 히스타민 H_2 수용체 차단 — 라니티딘의 기전이다.
- ⑤ 프로스타글란딘 합성 촉진 — 오메프라졸의 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 위산 억제는 PPI(오메프라졸·비가역·최강)· H_2 차단제(라니티딘), 중화는 제산제가 담당한다. *H. pylori* 제균 요법에 PPI가 포함된다.

[약리학 · 약물 아나필락시스]

26. ceftriaxone 직후 입술부종·호흡곤란·저혈압 — 기전은?

정답 ①

약물 투여 직후의 혈관부종·저혈압(아나필락시스)은 IgE 매개 제1형 과민반응이다. 정답 ①.

질한 개요: 약물 아나필락시스는 감작된 사람이 원인 약물에 재노출될 때 IgE-비만세포 탈과립으로 급격히 나타나는 전신 알레르기다. β -락탐이 흔한 원인이며 에피네프린으로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 제1형 과민반응 — IgE-비만세포 탈과립에 의한 즉시형 아나필락시스다 ◀ 정답
- ② 제2형 과민반응 — 항체 매개 세포독성(용혈)이다.
- ③ 제3형 과민반응 — 면역복합체(혈청병)다.
- ④ 제4형 과민반응 — T세포 매개 지연형(접촉피부염)이다.
- ⑤ 약물 과량 투여 — 즉시형 알레르기가 아니다.

■ 관련 지식: 제1형 과민은 IgE-비만세포/호염구 탈과립(히스타민·류코트리엔)으로 즉시 나타난다. 약물 알레르기 중 β -락탐이 흔하고, 아나필락시스는 에피네프린이 1차 치료다.

[약리학 · 항히스타민 역작용제]

27. 항히스타민제의 약력학적 분류는?

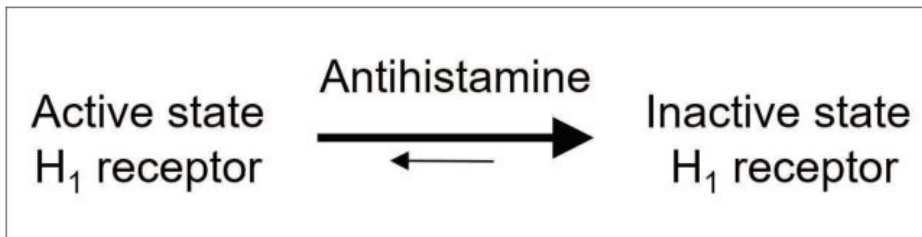


그림 판독

수용체 활성 그래프: 작용제(기저활성↑)·길항제(변화 없음)·역작용제(기저활성↓).

H_1 항히스타민제는 수용체의 기저활성을 낮추는 역작용제에 해당.

정답 ②

대부분의 H_1 항히스타민제는 수용체의 기저활성을 낮추는 역작용제(inverse agonist)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 작용제(agonist) — 활성을 올린다.
- ② 역작용제(inverse agonist) — 수용체의 기저활성을 낮춘다(H_1 항히스타민) ◀ 정답
- ③ 화학적 길항제(chemical antagonist) — 직접 결합해 중화한다.
- ④ 경쟁적 길항제(competitive antagonist) — 같은 수용체를 두고 다툰다.
- ⑤ 생리학적 길항제(physiologic antagonist) — 다른 수용체·반대 효과로 상쇄한다.

■ 관련 지식: 수용체 리간드는 작용제(활성↑)·길항제(변화 없음)·역작용제(기저활성↓)로 나뉜다. H_1 항히스타민제는 역작용제이며 1세대(진정)·2세대(비진정)로 구분된다.

28. 이뇨제 보상반응 그림에서 ARB의 작용장소는?

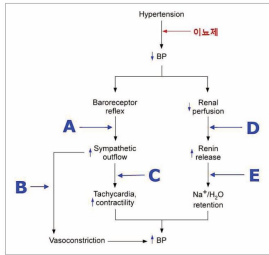


그림 판독

이뇨제로 혈압이 낮아질 때의 보상 경로 A~E.

A = 압력수용체반사→교감유출, B = 혈관수축, C = 빈맥·수축력↑,

D = 콩팥관류↓→레닌 분비, E = 안지오텐신 II가 AT1 수용체에 작용(Na⁺/물 보유).

ARB는 안지오텐신 II의 AT1 결합(최말단, E)을 차단(정답).

정답 ⑤

ARB는 안지오텐신 II가 안지오텐신 수용체(AT1)에 결합하는 마지막 단계를 차단한다. 사진 E. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A(교감유출) — β차단제 등의 작용부위다.
- ② B(혈관수축) — ARB의 직접 작용부위가 아니다.
- ③ C(빈맥·수축력) — β차단제 관련이다.
- ④ D(레닌 분비) — 레닌억제제(알리스키렌)의 부위다.
- ⑤ E(AT1 수용체) — ARB 차단부위 ◀ 정답

■ 관련 지식: RAAS는 레닌→안지오텐신 I→(ACE)→안지오텐신 II→AT1 수용체(혈관수축·알도스테론)로 이어진다. ARB는 최말단 AT1을 차단하고, ACE억제제는 그 앞 단계를 막는다.

29. levodopa의 작용기전은?

정답 ③

레보도파는 혈액뇌장벽을 통과하는 도파민 전구물질로, 뇌에서 도파민으로 전환된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① COMT 억제제 — 엔타카폰의 기전이다.
- ② MAO-B 억제제 — 셀레길린의 기전이다.
- ③ 도파민 전구물질 — 혈액뇌장벽을 통과해 뇌에서 도파민으로 전환된다 ◀ 정답
- ④ 도파민 수용체 작용제 — 프라미펙솔의 기전이다.
- ⑤ 무스카린 수용체 차단제 — 항콜린제(땀림)의 기전이다.

■ 관련 지식: 파킨슨약은 레보도파(+카르비도파로 말초 전환 억제)·도파민작용제·MAO-B억제제·COMT억제제·항콜린제로 나뉜다. 도파민 자체는 혈액뇌장벽을 못 넘어 전구물질인 레보도파를 쓴다.

30. 항정신병약 치료 중 추체외로증후군 — 원인 수용체는?

정답 ①

전형적 항정신병약의 도파민 D2 수용체 차단이 흑질선조체 경로에서 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 도파민 D2 수용체 — 흑질선조체 D2 차단으로 추체외로증후군이 생긴다 ◀ 정답
- ② 히스타민 H1 수용체 — 진정·체중증가와 관련된다.
- ③ 아세틸콜린 M2 수용체 — 이 증후군의 원인 수용체가 아니다.
- ④ 세로토닌 5-HT2A 수용체 — 비정형 약이 차단해 오히려 추체외로증후군을 줄인다.
- ⑤ alpha1 아드레날린 수용체 — 기립저혈압과 관련된다.

■ 관련 지식: 항정신병약은 D2 차단으로 효과와 함께 EPS·고프로락틴을 낸다. 비정형(5-HT2A/D2)은 EPS가 적다. EPS에는 근긴장이상·경좌불능·지연운동이상이 있다.

[약리학 · $\beta 2$ 작용제]

31. 천식 완화하며 심장부정맥 위험이 가장 적은 약물은?

정답 ④

선택적 $\beta 2$ 작용제가 기관지를 확장하면서 심장($\beta 1$) 자극이 적어 부정맥 위험이 낮다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① $\alpha 1$ 아드레날린 수용체 작용제 — 혈관수축제로 기관지확장이 아니다.
- ② $\alpha 2$ 아드레날린 수용체 작용제 — 중추성 강압제 등으로 이 표적이 아니다.
- ③ $\beta 1$ 아드레날린 수용체 작용제 — 심장 자극제로 부정맥 위험이 크다.
- ④ **$\beta 2$ 아드레날린 수용체 작용제 — 기관지를 확장하면서 심장($\beta 1$) 자극이 적어 부정맥 위험이 낮다 ◀ 정답**
- ⑤ $\beta 3$ 아드레날린 수용체 작용제 — 방광·지방 관련으로 기관지확장제가 아니다.

■ 관련 지식: $\beta 2$ 작용제는 SABA(살부타몰·급성)·LABA(살메테롤·조절)로 나뉜다. $\beta 2$ 선택성이 높을수록 심장 부작용이 적고, 흡입으로 전신 흡수를 줄인다.

[약리학 · 국소마취·에피네프린]

32. 리도카인에 에피네프린을 넣는 작용은?

정답 ①

에피네프린은 주사부위 혈관을 수축시켜 국소마취제의 전신흡수를 늦추고(작용 지속↑) 출혈을 줄인다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① **주사부위 혈관수축 — 주사부위 혈관을 수축시켜 전신흡수를 늦추고 작용을 지속시킨다 ◀ 정답**
- ② 국소마취제 pKa 저하 — 에피네프린의 작용이 아니다.
- ③ 국소마취제 대사 촉진 — 반대로 작용을 늘린다.
- ④ 감염부위 조직 pH 저하 — 에피네프린의 작용이 아니다.
- ⑤ 국소마취제 전신흡수 촉진 — 오히려 전신흡수를 줄인다.

■ 관련 지식: 국소마취제에 에피네프린을 넣으면 혈관수축으로 마취 지속이 늘고 전신 독성이 줄며 지혈된다. 손가락·코·음경 같은 말단부는 과사 위험으로 금기다.

[약리학 · 이소니아지드(항결핵)]

33. 결핵 1차치료에서 isoniazid가 장애를 일으키는 곳은?

정답 ②

이소니아지드(INH)는 결핵균 세포벽의 미콜산(mycolic acid) 합성을 억제한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① RNA 중합효소 — 리팜핀의 표적이다.
- ② **미콜산 합성 — INH의 표적 ◀ 정답**
- ③ 아라비노갈락탄 — 에탐부톨의 표적이다.
- ④ 리보솜(30S) — 아미노글리코사이드의 표적이다.
- ⑤ DNA 자이레이스 — 퀴놀론의 표적이다.

■ 관련 지식: 항결핵제는 INH(미콜산 합성 억제·말초신경병→비타민B6 보충)·리팜핀(RNA 중합효소)·피라진아미드·에탐부톨(아라비노갈락탄)로 조합한다.

감별/오답: 원본은 이 문항에 RAAS 도표(다른 문항 그림)가 잘못 연결돼 있어 그림 참조를 제거했다.

[약리학 · 임상시험 윤리(IRB)]

34. 최초 인체 임상시험에서 IRB의 기능은?

정답 ⑤

임상시험심사위원회(IRB)는 임상시험계획서의 윤리성(피험자 보호)을 평가·승인한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 연구진을 구성한다. — IRB의 기능이 아니다.
- ② 임상시험 대상자를 모집한다. — 연구자의 몫이다.
- ③ 실험 시판 가능성을 판단한다. — 규제기관(식약처)의 몫이다.
- ④ 제약사에 수행 전략을 제안한다. — IRB의 기능이 아니다.
- ⑤ **임상시험계획서의 윤리성을 평가한다. — 피험자 보호를 위해 계획서의 윤리성을 심의·승인한다 ◀ 정답**

■ 관련 지식: IRB는 피험자의 권리·안전·복지를 보호하기 위해 계획서·동의서의 윤리성을 심의한다. 연구 수행·대상자 모집·약물 허가는 IRB의 기능이 아니다.

[약리학 · 온단세트론]

35. cisplatin 항암 중 구토에 쓴 ondansetron의 표적은?

정답 ⑤

온단세트론은 5-HT₃(세로토닌) 수용체를 차단해 항암제 유발 오심·구토를 억제한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① D₂ 수용체 — 메토클로프라미드의 표적이다.

② H₁ 수용체 — 멀미약의 표적이다.

③ M₃ 수용체 — 이 약의 표적이 아니다.

④ NK₁ 수용체 — 아프레피탄트의 표적이다.

⑤ 5-HT₃ 수용체 — 5-HT₃ 수용체를 차단해 항암제 유발 구토를 억제한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 항구토제는 5-HT₃ 길항(온단세트론·항암)·NK₁ 길항(아프레피탄트)·D₂ 길항(메토클로프라미드)·H₁(멀미)으로 나뉜다. 시스플라틴은 구토를 강하게 유발한다.